

启智教师课程工作台：完整规划与开发图

真实课程生产 · 课程教学日历 · 教师教学总日历 · 文件与师生发布边界

文档定位	完整讨论记录 + 页面交互规格 + 可执行开发图
UI 基线	原 teacher-course-v1 模拟页；复用真实项目组件与风格
核心主线	课程设置与资料 → 大纲 → 分讲教案 → PPT → 发布
日历模型	教学单元 LessonUnit 与授课场次 ClassSession 分层
版本	V1.0 · 2026-08-12

核心设计判断

教师不是在做一次生成任务，而是在维护一门跨学期、跨讲次、跨版本，并持续与学生发生关系的课程。所有页面、状态和数据模型都应围绕这一事实展开。

高密度 · 强分类 · 少打扰 · 正文优先

目录

01	0. 一页结论
02	1. 背景、目标与非目标
03	2. 第一性原理与产品定位
04	3. UI 设计宪法
05	4. 全局信息架构
06	5. 关键对象模型
07	6. 完整用户路径
08	7. 课程生产主流程
09	8. 大纲、教案与 PPT 的交互隔断
10	9. 课程教学日历
11	10. 教师教学总日历
12	11. 课程文件空间
13	12. 教师端、学生端与权限
14	13. AI 生成与资料依据
15	14. 发布、预览与反馈闭环
16	15. 异常、恢复与可信状态
17	16. 真实项目复用图
18	17. 开发图
19	18. 前端页面规格
20	19. 数据与接口草案
21	20. 验收标准
22	21. 对抗性检查与明确否决项
23	22. 风险与缓解
24	23. 决策记录
25	24. 下一步执行建议
26	25. 资料与证据来源
27	附录 A：页面交互树
28	附录 B：状态词汇表

文档版本：V1.0（规划基线） 形成日期：2026-08-12 文档类型：PDF 规划文档（本文件为可编辑源稿） 产品范围：教师课程工作台、真实课程生产、课程教学日历、教师教学总日历，以及与文件空间、学生发布版的边界 本轮原则：先计划、后开发；原模拟页作为真实页面的 UI 与信息架构基线；真实接口不改语义、不复制数据真源

0. 一页结论

启智不应继续被理解为“输入主题，AI 一次性生成一门课”。近期最有价值、也最符合教师真实工作的产品形式，是一个围绕真实授课周期运转的课程工作台：

1. 教师进入“课程工作台”先看到自己负责的全部课程和教学总日历。
 2. 新建课程时，可以从空白开始、导入已有大纲/资料开始，或复制上一学年课程结构；三种方式最终创建同一种课程对象。
 3. 进入单门课程后，沿用现有模拟页的布局：左侧课程功能，顶部集中状态，中间正文，生产时再出现讲次栏，右侧显示版本、来源、影响与下一动作。
 4. 教师主生产链简化为五个清楚的隔断：课程设置与资料 → 教学大纲 → 分讲教案 → PPT → 发布。现有后端的 requirements、outline、teaching、content、release 状态继续复用，但不把内部技术阶段全部平铺给教师。
 5. 大纲确认后生成“教学单元”；教学日历把教学单元安排为真实的“授课场次”。一个教学单元可以对应多个场次，例如同一个实验课分别给 A/B/C 班授课。
 6. 教案和 PPT 按教学单元组织；每个单元可以有多个 PPT，每份 PPT 可以有多个版本。列表默认只显示当前工作版，历史版本折叠收纳。
 7. 教师确认版与学生发布版分离。保存或确认不会自动改变学生看到的内容；发布创建不可变快照。
 8. 课程生产和课程文件是同一资产的两种视图，不是两套内容。移动或重命名文件不改变课程关联，生成也不复制第二份内容。
 9. 教师总日历位于“课程工作台”层，汇总多门课程；课程教学日历位于单课程“课程规划”层，负责一门课的教学安排和学校模板导出。
 10. 学生只读教师发布快照，可以基于 PPT、讲义创建私人笔记和个性化学习资料；私人笔记与 AI 对话默认不向教师开放。
- 本轮开发应先把真实生产流程接入 `/workspace-concept/teacher-course-v1` 所代表的页面结构，再做教学日历的真实存储、导入、校历冲突检查和模板导出。不要先重做首页，不要重写 PPT 接口，也不要另建第二套 Course 数据模型。

1. 背景、目标与非目标

1.1 背景

现有项目已经具备课程生成、大纲审阅、教案工作台、课程正文、PPT 工作台、教师文件空间等能力，但它们被分散在不同页面和状态链中。现有课程生成体验更接近“生成学生电子讲义”，教师难以快速理解：

- 我现在处于哪一步；
- 哪些内容是课程级，哪些内容属于某一讲；
- 大纲改了以后教案和 PPT 会怎样；
- 当前编辑的是草稿、确认版还是学生版；
- 应该在生产页操作，还是在文件系统中操作；
- 教学日历与大纲、上课时间、课件之间是什么关系。

与此同时，教师真实工作不是每学期从零生成课程。更多时候是承接多年积累的大纲、教案、PPT、历年试题和学校材料，在旧版本上更新、检查、组织、发布和复用。

1.2 产品目标

V1 目标不是堆更多功能，而是让教师完成一条可信、可恢复、可理解的主闭环：

进入课程工作台
→ 新建或打开课程
→ 确认课程设置与参考资料
→ 导入/生成并确认教学大纲
→ 形成教学单元与课程教学日历
→ 按讲次编辑/生成教案
→ 按讲次生成或导入 PPT
→ 预览学生版
→ 发布冻结快照
→ 按日历进入下一次真实授课

1.3 非目标

V1 暂不承诺：

- 自动对接学校教务系统；
- 复杂的实验课排课算法；
- 知识节点改变后自动重写全部下游内容；
- PPT 深度在线编辑器重做；
- 教师可查看学生私人笔记或私人 AI 对话；
- 让文件夹成为课程内容的第二数据真源；
- 以线性向导限制教师只能向前不能回看；
- 用抽象“智能指数”“可信度分”等无判断价值的数字占据首屏。

2. 第一性原理与产品定位

2.1 我们为什么服务

启智服务的不是“生成文件”这个动作，而是教师与学生围绕一门真实课程持续发生的教学关系：

教师组织课程 → 真实授课 → 学生使用与反馈 → 教师判断并改进 → 下一次发布

因此，课程是长期对象，不是一次生成任务；文件是资产，不是孤立附件；日历是进入真实教学场景的时间索引；发布是师生权限边界，不是普通保存。

2.2 产品定位

推荐表达：

启智承接教师已有课程资产，帮助教师每天管理、检查和持续改进课程；同时让学生在教师权威内容上获得适合自己的学习路径。

2.3 近期优先级

1. 教师首先可用：已有材料承接、生产、版本、日历、文件与发布。
2. 学生同源使用：教师发布快照、私人笔记、AI 学习、主动反馈。
3. 质量建立信任：大纲一致性、内容过时、引用与事实风险逐步进入发布门。
4. 知识节点作为未来底座：先保留关联，不在 V1 强行做全链自动联动。

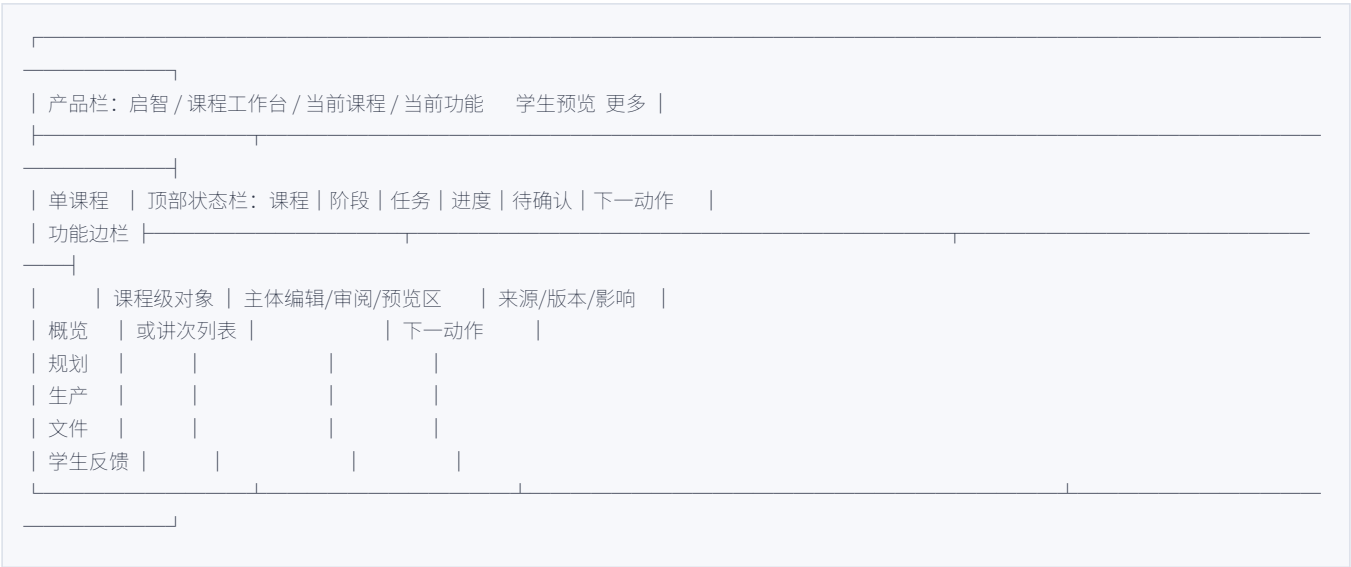
3. UI 设计宪法

本功能必须继承真实项目现有组件、按钮、字体、颜色、弹窗、抽屉、提示与表格风格。
/workspace-concept/teacher-course-v1 是本功能的布局基线，不创建另一套视觉语言。

3.1 硬性原则

原则	执行规则	禁止做法
高密度	同一对象的状态集中在一行；首屏尽快出现正文	用四五张指标卡展示同一课程状态
强分类	左侧负责分类，点击后中间只展示当前分类	把大纲、日历、教案、PPT、文件说明全部平铺
少打扰	只在异常、不可逆或概念易误解时解释	每个区域都加“这里可以做什么”的说明文案
正文优先	状态栏后立即进入可操作内容	大标题、宣传文案、空洞指标占据首屏三分之一
少容器化	独立单元才使用卡片；同类信息共用行和区域	每个字段套圆角卡片
组件复用	复用原按钮、Badge、Dialog、Drawer、Toast、Confirm、Editor	新造一套按钮、颜色、阴影和交互反馈
状态真实	状态来自真实 store/API；未实现能力明确标识	用 setTimeout、假 toast 假装生成成功

3.2 页面空间关系



3.3 响应式原则

- 桌面大屏：完整四区布局。
- 中等屏幕：右侧上下文变为可开合抽屉，不挤压主体。
- 小屏：课程功能变为顶部短导航；讲次横向滚动；深度编辑提示切换电脑端。
- 移动端主要完成查看日程、确认地点、预览材料、处理轻量提醒，不承担复杂大纲和教案编辑。

4. 全局信息架构

4.1 平台层级

- 启智首页
 - └─ 课程课件/课程工作台
 - | └─ 我的课程（默认页）
 - | └─ 教学总日历
 - | └─ 新建课程
 - └─ 视频分析（与课程课件平级的独立能力入口）
 - └─ 独立功能（论文助手等，本方案不展开）

知识库和 AI 学习工具不在顶层结构图中重复展开；它们是可被课程引用的通用能力或独立功能。

4.2 课程工作台层

教师点击“课程工作台”后，首先进入课程集合，而不是直接进入某一门课。

- 课程工作台
 - └─ 我的课程
 - | └─ 进行中课程
 - | └─ 历史学年课程
 - | └─ 被授权课程
 - | └─ 新建课程
 - └─ 教学总日历
 - | └─ 月视图
 - | └─ 周视图
 - | └─ 今日/近期课程

4.3 单课程层

- 单课程工作台
 - └─ 课程概览
 - └─ 课程规划
 - | └─ 教学大纲
 - | └─ 课程教学日历
 - └─ 课程生产
 - | └─ 课程设置与资料
 - | └─ 教学大纲门
 - | └─ 分讲教案
 - | └─ PPT
 - | └─ 发布审阅
 - └─ 课程文件
 - └─ 学生与反馈

课程规划和课程生产共享同一个大纲对象：规划关注内容结构与安排，生产关注依赖状态和下一动作；不是复制两份大纲。

5. 关键对象模型

5.1 必须区分“教学单元”和“授课场次”

参考资料揭示：一份大纲可以定义 32 讲，但正式教学日历可能出现 49 条上课记录。同一个实验内容会分 A/B/C 班，在不同地点或由不同教师重复授课。

因此必须采用两层模型：

对象	含义	示例
LessonUnit 教学单元	课程内容顺序与教学目标	第 9 讲：模型迭代与产品发布
ClassSession 授课场次	实际发生的一次上课	2026-03-24 08:00，紫金港西 1-415，理论课
SessionGroup 班组	同内容的不同学生群体	实验 A 班、B 班、C 班
Artifact 课程资产	大纲、教案、PPT、讲义、作业等	第 9 讲主教案、主课件

关系：

Course 1 —— N LessonUnit
LessonUnit 1 —— N ClassSession
LessonUnit 1 —— N TeachingPlanAsset
LessonUnit 1 —— N SlideDeckAsset
ClassSession N —— 1 LessonUnit
ClassSession N —— 0..1 确认使用的教案版本/PPT版本

5.2 课程资产单真源

生产表和文件树是同一 CourseAsset 的不同投影：

CourseAsset
├─ asset_id (稳定)
├─ course_id
├─ lesson_unit_id (课程级资产可为空)
├─ type: outline / calendar / plan / content / ppt / raw_file
├─ folder_membership (组织位置)
├─ versions[]
├─ working_revision
├─ teacher_confirmed_revision
├─ student_published_revision
└─ dependency_state: fresh / stale / needs_regeneration / blocked

移动和重命名只改组织元数据；不会改变 asset_id、教学单元关联和版本历史。

5.3 三个版本指针

每个受管资产至少区分：

1. 工作稿：教师正在编辑，可频繁保存。
2. 教师确认版：教师认为可以作为下游生成依据。
3. 学生发布版：学生当前可见的冻结快照。

保存工作稿不自动确认；确认不自动发布；撤回发布不删除教师资产；恢复历史版本会创建新工作稿，不覆盖历史。

6. 完整用户路径

6.1 教师首次进入

1. 登录后进入“我的课程”。
2. 只显示本人拥有或被授权的课程，历史学年默认折叠。
3. 页面顶部显示近期课程与需要处理的真实事项，不显示无意义综合分。
4. 若无课程，正文直接出现三种新建方式。

6.2 新建课程

新建入口只有一个，内部提供三种起点：

起点	适用教师	创建结果
从空白开始	新课、资料较少	创建课程壳与空大纲草稿
导入已有资料	有大纲、PPT、教案或整课文件夹	上传资料，识别候选，不自动覆盖
复制历史课程	每年复用旧课	复制结构和选定资产为新学年工作稿

创建表单集中采集：课程名称、学年学期、授课对象、总学时、单次时长、教学场景、课程类型、生成方式、参考资料。复杂高级项折叠。

提交后：

- 后端创建唯一课程与 GenerationJob；
- 页面直接进入该课程工作台；
- 空白课程默认落在“课程设置与资料”；
- 有大纲候选时默认落在“大纲审阅”；
- 不跳到学生学习页。

6.3 返回位置

每次从深度编辑器或 PPT 工作台返回，必须恢复：

- 原课程；
- 原教学单元；
- 原资产标签；
- 原滚动位置；
- 未保存提醒状态。

不能返回课程库首页后让教师重新寻找。

7. 课程生产主流程

7.1 教师可见流程

- 00 课程设置与资料
 - ↓ 条件完整
- 01 教学大纲
 - ↓ 教师确认大纲版本
- 02 分讲教案
 - ↓ 至少选定讲次的教案确认
- 03 PPT
 - ↓ 课件完成/选择已有课件
- 04 发布审阅
 - ↓ 创建学生发布快照

内部真实状态仍复用现有：

requirements → outline → teaching → content → release

映射规则：

内部阶段	教师界面归属	说明
requirements	课程设置与资料	课程简报、目标、时长、资料依据
outline	教学大纲	课程级审阅门
teaching	分讲教案	按教学单元编辑和确认
content	学生学习资料（可选派生）	不占据教师主生产链核心位置
release	发布审阅	质量、范围与学生影响检查
PPT representations	PPT	现有同源下游工作台，保持接口不变

7.2 为什么不是一次性向导

教师可以回到上游修改，但系统必须给出影响：

- 大纲 v4 修改第 4/5/6 讲
- 相关教案标记“来源已更新”
 - 相关 PPT 标记“需评估/需重建”
 - 最后确认版和学生发布版保持可用
 - 教师选择逐讲更新或批量更新

禁止做法：修改大纲后清空旧教案、静默重写 PPT，或让学生立即看到教师未确认草稿。

7.3 页面默认位置

课程状态	点击进入后的默认位置
新建、未提交条件	课程设置与资料
等待大纲确认	教学大纲审阅
大纲已确认、无教案	第一个未完成教学单元 · 教案
部分讲次异常	第一个异常讲次及对应资产
等待发布确认	发布审阅
已发布、无待办	下次授课对应讲次

课程状态	点击进入后的默认位置
已发布、上游有变动	第一个“来源已更新”的讲次

7.4 顶部状态栏

一行展示：

设计思维与创新设计 | 32个教学单元 | 教案确认18 | PPT就绪16 | 待处理4 | 下次：3月12日 第09讲 | 准备第09讲

只展示能支持立即判断的信息。若处于生成任务中，则替换为：

当前：大纲审阅 | 任务：等待确认 | 进度32% | 异常讲次2 | 下一步：确认大纲

8. 大纲、教案与 PPT 的交互隔断

8.1 教学大纲

大纲是课程级受管资产，支持：

- 从空白创建；
- 导入 Word/PDF 并识别为候选草稿；
- 基于课程简报和资料 AI 生成；
- 人工编辑；
- AI 调整候选、差异预览、接受/拒绝；
- 教师确认版本；
- 导出学校要求的 Word/PDF。

首次确认大纲后才建立稳定 LessonUnit。大纲片段在讲次页只做上下文展示；深度结构调整回到课程级大纲页。

8.2 分讲教案

左侧栏按教学单元排列。点击一个单元后，中间切换“教案 / PPT / 大纲片段 / 学生资料”标签。

教案支持：

- 读取当前确认大纲与所选资料；
- 生成新草稿，不覆盖旧版；
- 直接编辑；
- AI 局部优化并显示候选差异；
- 教师确认；
- 多版本比较与恢复；
- 标记影响到 PPT 和学生材料的范围。

不应在一张横向大表中同时铺满 32 讲的教案、PPT、发布状态；讲次列表负责快速切换，右侧负责状态，主体只展示当前内容。

8.3 PPT

PPT 是下游表达，不是第二课程真源。V1 保留现有 PPT 接口和工作台。

每个教学单元可拥有一个课件集合：

第 06 讲课件
├— 主课件（当前工作版 v5）
├— 习题课件（当前工作版 v2）
└— 补充案例课件（未发布）

每份课件的历史版本折叠在详情中，不在讲次列表平铺 v1/v2/v3。

操作：

- 导入已有 PPT；
- 基于确认教案生成；
- 选择模式、模板和来源版本；
- 进入现有 PPT 工作台预览、构建、导出；
- 返回时恢复原讲次和课件集合；

- 来源更新后显示 stale，不自动覆盖。

8.4 预览策略

内容	默认预览	深度编辑
大纲	当前页面主体	当前页面内完整大纲组件
教案	当前页面主体	复用 GenerationLessonPlan，不另造编辑器
PDF/图片/Excel	自适应只读预览	下载或外部打开
PPT	当前页显示课件集合和状态	跳现有 PPT 工作台；返回恢复上下文
学生版	读取最后发布快照	新标签或明确 preview mode，绝不读取教师草稿

9. 课程教学日历

9.1 产品位置

课程教学日历位于单课程“课程规划”下，与教学大纲并列，但两者共享课程结构：

课程规划

- └─ 教学大纲：讲什么、为什么、多少学时、目标是什么
- └─ 教学日历：具体哪天、几点、在哪、给谁、由谁上

教学日历不是课程生产的强制阻塞门。教师可以先生成大纲再排课，也可以先手工录入部分日程；但只有绑定 LessonUnit 后，日历才能一键进入对应教案和 PPT。

9.2 正式示例中的字段

参考浙江大学教学日历，V1 数据字段应覆盖：

- 记录序号；
- 日期；
- 开始/结束时间；
- 教学内容；
- 教学要求（含作业）；
- 上课地点；
- 上课教师；
- 教学类型；
- 实验小班/班组；
- 教学时数；
- 备注；
- 关联教学单元；
- 使用的教案/PPT 版本（系统字段，导出可隐藏）。

课程大纲附录还常见：课程思政育人目标、教学形式、企业导师参与情况。模板引擎应允许学校字段配置，不把所有学校字段硬编码在主界面。

9.3 日历的三种建立方式

1. 手工录入：第一版必备；支持每周重复、连续 16 周、批量改地点/教师。
2. 由大纲生成草稿：读取教学单元、学时、教学形式和内容要点，生成待排期行；教师再补日期、时间、地点。
3. 导入识别：导入学校教学日历或大纲，先生成识别结果和差异，不直接覆盖当前日历。

9.4 大纲与日历联动

联动不等于自动覆盖。规则：

事件	系统动作
大纲新增教学单元	日历出现“未排课单元”候选
大纲删除教学单元	已绑定场次标记“来源已移除”，等待教师处理
大纲修改标题/内容	日历显示来源更新，可选择同步标题/内容摘要
日历改日期/地点	不反写大纲

事件	系统动作
日历拆成 A/B/C 班	创建多个 Session，共享同一个 LessonUnit
教师调整校历冲突	只改 Session 日期，教学单元和资产不变

9.5 校历导入与冲突处理

导入校历后识别：开学周、节假日、调休、补课日、停课日。系统根据重复规则提出调整方案，但必须显示：

- 原日期；
- 建议日期；
- 冲突原因；
- 受影响场次；
- 是否跨班组；
- 是否改变授课顺序。

教师逐项接受、批量接受或忽略。不能静默移动所有课程。

9.6 受管文件与导出

教学日历是受管文件：

- 可在界面编辑结构化字段；
- 有草稿、确认、导出版本；
- 可导出为学校模板 Word/Excel/PDF；
- 导出前预览分页和字段缺失；
- 原始导入文件保留为来源附件，不被覆盖。

10. 教师教学总日历

10.1 产品位置

教学总日历属于教师个人，位于课程工作台层，与“我的课程”并列，不放进任何一门课程内部。

10.2 数据来源

总日历只聚合教师拥有/任教课程中已启用的 ClassSession：

教师总日历 = 课程 A 日历 + 课程 B 日历 + 课程 C 日历 + 教师个人提醒

课程色标稳定，避免同一门课程每次颜色变化。

10.3 交互

- 月视图：看哪天有课，用课程色点区分。
- 周视图：看具体时间、地点和冲突。
- 今日/近期：显示下一节课、准备状态、地点。
- 悬停/点击：课程名、教学单元、场次、地点、教案/PPT 准备状态。
- “进入准备”：跳到对应课程、教学单元、教案或 PPT 标签。
- 若课程日历变更，总日历自动更新；总日历不复制场次数据。

10.4 第一版边界

第一版支持启智内部课程和个人提醒；暂不承诺与钉钉、Google Calendar、教务系统双向同步。外部同步后置到有明确学校接口和权限协议之后。

11. 课程文件空间

11.1 文件空间角色

文件空间负责找、开、导入、归档、移动、下载和导出；课程生产负责状态、依赖、生成与发布。两者打开同一个 asset_id 和同一版本历史。

11.2 推荐目录模板

```
课程资料/
├─ 0、教学大纲/
├─ 1、分讲教案/
│   └─ 第01讲/
│       └─ 第02讲/
├─ 2、PPT/
│   └─ 第01讲/
│       └─ 第02讲/
├─ 3、作业与实验/
├─ 4、学生发布资料/
├─ 5、学校材料/
│   └─ 教学日历/
└─ 6、补充资料/
```

模板默认只创建文件夹；若必须生成文件，则生成可打开的空白受管文件，不创建带假内容的占位文档。序号连续。

11.3 文件能力

- 整个文件夹一键导入，保留层级与空文件夹；
- 新建多层文件夹；
- 拖入文件；
- 文件和文件夹删除二次确认，进入回收站；
- 原始文件下载/预览；
- 图片、PDF 自适应大小；
- 受管文档进入统一编辑器；
- 整包 ZIP 导出包含空文件夹；
- 导入后 AI 分类只产生建议，教师可修正。

11.4 与生产的映射

生成教案后自动挂入对应目录，但不复制内容；在文件系统移动教案仍保留“关联第 06 讲”。原始 Word/PDF 可通过“转为受管资产”建立结构化候选；识别失败时保留原文件并说明原因。

12. 教师端、学生端与权限

12.1 教师端

教师可以：

- 创建与管理课程；
- 管理大纲、日历、教案、PPT 和文件；
- 保存草稿、确认版本、发布或撤回学生快照；
- 查看学生主动提交的反馈；
- 查看知识节点级的匿名聚合学习信号；
- 生成邀请码或授权学生加入课程。

12.2 学生端

学生可以：

- 读取教师发布快照；
- 基于教师 PPT 页、讲义或知识点创建私人笔记；
- 使用 AI 解释、练习和个性化表达；
- 在自己的资料空间修改副本；
- 主动提交问题、建议或匿名反馈。

学生不能：

- 修改教师源资产；
- 看到教师未发布草稿；
- 影响其他学生的私人资料；
- 通过复制副本绕过教师撤回后的权限规则（可保留个人笔记，但源内容可见性按政策处理）。

12.3 隐私边界

教师默认看不到学生私人笔记和私人 AI 对话，只看到：

- 学生主动提交的内容；
- 去标识化、达到最小人数阈值的聚合数据；
- 与教学改进直接相关的知识节点困难分布。

12.4 权限矩阵

对象/动作	教师	学生	被授权协作教师
教师工作草稿	读写	不可见	按授权读写
教师确认版	读写/发布	不可见	按授权
学生发布快照	发布/撤回	只读	按授权
学生私人笔记	不可见	读写本人	不可见
主动反馈	查看/处理	提交/撤回本人	按授权查看
成绩与敏感材料	教师私有	仅本人相关结果	强制显式授权

13. AI 生成与资料依据

13.1 三种内容建立方式必须并存

大纲、教案、PPT 都允许：

- 导入已有内容；
- 从空白创建；
- AI 生成候选。

三者最终进入同一受管资产模型，不因来源不同产生三套流程。

13.2 资料使用

生成大纲：课程简报 + 核心资料 + 辅助资料 + 可选公开检索。生成教案：教师确认大纲版本 + 当前教学单元 + 选定资料 + 教学要求。生成 PPT：教师确认教案/课程同源内容 + 模式 + 模板 + 图片策略。

每次生成前显示：

- 主要依据及版本；
- 参考资料；
- 资料权威等级；
- 是否允许通用知识补充；
- 输出位置；
- 是否影响既有版本；
- 预计生成范围。

生成结果永远是候选草稿，不直接成为学生版。

13.3 隐私与联网

教师原始私有资料默认在自控环境处理。联网搜索只发送最小必要的公开检索词和脱敏摘要；外部模型调用必须显示授权范围。V1 不用“已脱敏”文案代替真实技术证据。

14. 发布、预览与反馈闭环

14.1 发布检查

发布前按教学单元列出：

- 教师候选版本；
- 学生当前版本；
- 将新增/替换/撤回的内容；
- stale 或阻断项；
- 受影响学生范围；
- 是否缺少必要教案/PPT；
- 质量检查结果。

确认后创建不可变发布快照，例如：2026 秋 · 第 2 次发布。

14.2 学生预览

学生预览默认读取“准备发布的候选快照”；界面顶部必须明确“预览，不是正式发布”。已发布课程还可切换查看“学生当前版本”，用于对比。

14.3 反馈回流

学生主动问题/聚合困难
→ 教师查看来源与关联教学单元
→ 创建改进建议 (proposal)
→ 接受后创建新教案草稿
→ 必要时生成 PPT 新草稿
→ 教师确认
→ 发布新快照

拒绝建议不改变现有草稿；接受建议也不直接发布。

15. 异常、恢复与可信状态

15.1 失败不能只用 Toast

任务失败应落在对应阶段和讲次：

- 顶部显示异常数量；
- 讲次栏显示警告；
- 右侧显示原因、可恢复性和最后可用版本；
- 提供“只重试本讲”“继续任务”“查看失败详情”；
- 生成中的可暂停任务显示暂停；
- 已确认内容不得因重试被重复覆盖。

15.2 典型异常

异常	用户看到	可执行动作
资料解析失败	文件仍保留，标记不可用于生成	重试解析、替换、仅保留原文件
大纲冲突	当前草稿与基础版本不一致	查看差异、重新基于最新版本
部分讲次失败	精确标记失败讲次	单讲重试、跳过并保留 last-good
PPT 来源过期	stale badge，不清空旧 PPT	基于新来源生成新版本
发布阻断	发布检查列出阻断项	定位处理、暂不发布
网络断开	显示任务仍在服务器运行或状态未知	重连并拉取真实任务状态

16. 真实项目复用图

16.1 可直接复用

能力	现有实现	V1 使用方式
课程创建	CourseGenerationDialog + courseStore.generateCourse	保留真实请求与资料上传
任务状态	generationStore、WebSocket、轮询、pause/resume	顶部状态栏和右侧恢复面板
大纲审阅	CourseOutlineReview、courseWorkspaceStore	嵌入模拟页主体，保留确认门
教案工作台	GenerationLessonPlan、teachingPlanWorkbenchStore	按教学单元切换，复用编辑/AI/版本
正文生成状态	CourseProductionStage/Notice、ContentArea	作为学生资料派生状态，不主导教师页面
发布门	CourseGenerationGate	发布审阅页
PPT	PptWorkspaceView、teachingRepresentationsStore	保持现有路由和接口，只改善返回上下文
文件空间	TeacherCourseSpaceView + 后端 teacher-course-space	作为课程文件视图，后续桥接 CourseAsset

16.2 当前缺口

1. 没有统一的教师课程作者聚合投影，前端需拼接多份状态。
2. 教师文件空间与生成资料 /materials 尚未打通。
3. 教学日历没有后端合同、持久化、版本和模板导出。
4. 发布后的正式大纲结构操作不完整。
5. 教师正文块级草稿 API 尚不完整。
6. 教案变化后的正文和知识定向重建不完整。
7. 多教师 ownership/权限边界不统一。
8. PPT 断线后的事件补偿与教师工作台聚合状态仍需补齐。

16.3 不得破坏的接口

- 不改现有课程生成请求语义；
- 不改现有 PPT 构建/导出接口；
- 不把 generation preview 当正式课程；
- 不新增第二 Course store；
- 不把 teacher-course-space 直接升为课程真源；
- 不用模拟计时器伪造真实状态。

17. 开发图

17.1 总依赖图

```

F0 真实状态与路由基线
|
|— F1 课程工作台入口与新建课程
|   |— F2 单课程真实生产壳
|       |— F3 大纲确认门
|           |— F4 教学单元与分讲教案
|               |— F5 PPT 集合与现有工作台跳转
|                   |— F6 发布/学生预览
|                       |— F7 课程教学日历
|                           |— F7.1 Lesson/Session 模型
|                           |— F7.2 手工编辑与重复规则
|                           |— F7.3 大纲映射与差异确认
|                           |— F7.4 学校模板导出
|
|— F8 教师教学总日历（依赖 F7）
|— F9 文件空间与生成资料桥接（依赖 CourseAsset）
|— F10 权限、质量、验收与观测（贯穿所有阶段）
    
```

17.2 分阶段计划

阶段 A：真实生产页换壳，不改接口（P0）

目标：把 `/workspace-concept/teacher-course-v1` 的布局升级为 `/course/:courseId/production` 的真实页面。

工作包：

1. 保留原模拟页作为只读参考路由。
2. 真实页复用其产品栏、课程边栏、顶部状态、讲次栏、主体、右侧上下文布局。
3. 接入 `courseStore/generationStore`，删除假数据和假生成。
4. 把真实大纲、教案、发布组件嵌入主体。
5. PPT 跳现有工作台，保留返回上下文。
6. 新建课程完成后跳真实生产页，不跳学生学习页。
7. 覆盖新建、等待确认、生成中、部分失败、暂停、已发布六种状态。

验收：真实浏览器中任务状态和组件随真实后端变化；刷新后不丢；控制台无错误；原模拟页不受影响。

阶段 B：课程教学日历 MVP（P0）

目标：一门课程可建立、编辑、保存和查看真实教学日历。

工作包：

1. 定义 `Calendar`、`LessonUnit`、`ClassSession`、`SessionGroup` 模型。
2. 新增课程日历聚合读写 API，统一 owner 校验。
3. 支持手工增删场次、批量重复、批量改地点/教师。
4. 从已确认大纲建立“未排课教学单元”候选。
5. 大纲变化只生成差异建议，不自动覆盖。
6. 提供表格视图、周历视图和缺项检查。
7. 日历成为课程文件空间中的受管资产。

验收：刷新后真实保存；一个教学单元可绑定多个 A/B/C 场次；增删均二次确认或可撤销；权限隔离。

阶段 C：导入、校历与学校模板导出（P1）

目标：减少教师重复填写学校材料的机械劳动。

工作包：

- 1. 导入学校教学日历 PDF/Word/Excel，输出识别候选。
- 2. 导入校历，识别节假日、调休和补课。
- 3. 冲突预览与逐项/批量接受。
- 4. 模板字段映射与缺项检查。
- 5. 导出 Word/Excel/PDF，保留正式分页和表头。
- 6. 保留原始文件、识别结果和导出版本链。

验收：使用参考《浙江大学本科教学日历》复刻字段和分页；导出内容与受管数据逐项对账。

阶段 D：教师教学总日历（P1）

目标：教师可从个人时间视角进入真实课程准备。

工作包：

- 1. 聚合多门课程已启用场次。
- 2. 月/周/今日三种视图。
- 3. 课程稳定色标、地点和冲突提醒。
- 4. 进入对应教学单元的教案/PPT。
- 5. 移动端轻量查看和提醒。

验收：课程内修改场次后总日历同步；总日历无复制数据；跳转恢复准确课程与讲次。

阶段 E：文件、版本与师生闭环（P1/P2）

- 1. teacher-course-space 与 CourseAsset/Material 统一桥接。
- 2. 整课文件夹识别为候选关联。
- 3. 发布快照与学生私人副本。
- 4. 学生主动反馈 → 教师改进建议 → 新草稿 → 新发布。
- 5. 质量校核进入发布门。

17.3 建议迭代顺序

迭代	可演示成果	不做什么
Iteration 1	原模拟 UI + 真实大纲/教案/任务状态	不新增后端日历
Iteration 2	真实日历保存、Lesson/Session、手工排课	不做教务系统对接
Iteration 3	大纲映射、校历冲突、模板导出	不自动无确认改日期
Iteration 4	教师总日历、进入当节课、移动查看	不做复杂外部双向同步
Iteration 5	文件桥接、发布快照、反馈闭环	不强制知识节点全链自动重写

18. 前端页面规格

18.1 我的课程

首屏顺序：紧凑产品栏 → 近期状态行 → 课程列表。新建课程为主按钮；教学总日历为同级标签或次级入口。

课程卡只展示：课程名、学期、下一次课、当前待办、发布状态。不要展示无法解释的活跃度或综合分。

18.2 单课程概览

进入已发布课程默认显示：下一次授课、需要处理的更新、最近学生反馈。按钮“准备下一讲”直接进入相应教学单元。

18.3 课程规划

顶部二级标签：教学大纲 | 教学日历。两者不同时铺开。

教学日历表格列可配置，但默认固定：日期时间、教学单元、地点、教师、类型、班组、学时、状态。

18.4 课程生产

讲次栏顶部保留课程级入口：课程设置、教学大纲、发布审阅；下方才是教学单元列表。选择课程级入口时主体不显示讲次标签；选择教学单元后主体出现大纲片段、教案、PPT、学生资料标签。

18.5 右侧上下文

固定承载：当前对象、真实版本、来源、依赖影响、任务恢复和下一动作。空间不足时变抽屉。

19. 数据与接口草案

19.1 教学日历聚合

```
GET /api/courses/{courseId}/teaching-calendar
PUT /api/courses/{courseId}/teaching-calendar/draft
POST /api/courses/{courseId}/teaching-calendar/confirm
POST /api/courses/{courseId}/teaching-calendar/derive-from-outline
POST /api/courses/{courseId}/teaching-calendar/import
POST /api/courses/{courseId}/teaching-calendar/calendar-import
POST /api/courses/{courseId}/teaching-calendar/conflicts/preview
POST /api/courses/{courseId}/teaching-calendar/export
GET /api/teachers/me/teaching-calendar
```

19.2 ClassSession 草案

```
{
  "session_id": "stable-id",
  "course_id": "course-id",
  "lesson_unit_id": "lesson-id",
  "sequence": 9,
  "date": "2026-03-24",
  "start_time": "08:00",
  "end_time": "09:50",
  "location": "紫金港西1-415",
  "teacher_ids": ["teacher-id"],
  "teaching_type": "theory",
  "group_code": null,
  "credit_hours": 2,
  "content_summary": "模型迭代与产品发布",
  "requirements": "完成单元测试与课堂讨论",
  "status": "scheduled",
  "source_revision": "outline-revision",
  "confirmed_plan_revision": null,
  "confirmed_slide_deck_revision": null
}
```

19.3 并发与版本

所有日历写操作携带 `base_revision_id` 和 `idempotency_key`。冲突返回差异，不以最后写入覆盖。确认生成新的 `calendar revision`；导出绑定确认 `revision`。

20. 验收标准

20.1 课程入口与新建

- 教师进入课程工作台看到本人/授权课程，不泄露其他课程。
- 新建课程三种起点最终进入同一真实课程生产页。
- 新建生成请求只提交一次，可恢复重复点击。

20.2 真实生产页

- 页面视觉与原 `teacher-course-v1` 一致，组件与项目风格一致。
- 真实状态驱动默认位置和按钮，不存在模拟计时器。
- 大纲未确认时教案/PPT 显示明确门禁。
- 上游重开后下游标记 `stale/needs_regeneration`，`last-good` 保留。
- 失败精确到阶段/讲次，可暂停、恢复或重试。

20.3 版本与发布

- 工作稿、教师确认版、学生发布版可区分。
- 保存不发布；确认不发布；发布创建冻结快照。
- 学生预览不读取教师未确认草稿。

20.4 教学日历

- 支持手工增删改场次并真实持久化。
- 一个 `LessonUnit` 可绑定多个 `Session` 和不同班组。
- 大纲变化不静默覆盖日历。
- 校历冲突有原值/建议值/原因/影响范围。
- 导出与学校模板字段、行数、分页逐项对账。

20.5 UI 与浏览器

- 1440×900 首屏立即进入正文，无大段解释文案。
- 1180、880、680 三档布局可用。
- 关键按钮可键盘操作，有焦点和 `aria` 状态。
- 控制台无未注册组件、未定义变量和权限状态泄漏。
- 角色切换或预览不会保留教师编辑抽屉给学生。

21. 对抗性检查与明确否决项

诱人方案	为什么看似合理	为什么否决
线性一步步向导	新用户容易理解	教师需要回看、局部修订、处理上游变化；向导会掩盖真实依赖
所有功能都做成课程内标签	入口统一	教师总日历属于个人多课程；视频分析不必依附课程
文件系统作为唯一入口	符合电脑习惯	文件路径不能表达确认门、依赖、发布与学生快照
生产页和文件页各存一份	实现短期方便	形成双真源和同步冲突
大纲改完自动改全部	展示 AI 能力	风险不可控，会覆盖教师多年资产和学生正式版本
一个讲次等于一个日历行	模型简单	真实案例有 A/B/C 班和重复场次，会立即失真
所有版本都展示在树中	信息完整	视觉爆炸；应显示当前指针，历史折叠
保存即发布	步骤少	破坏教师确认与学生权限边界
教师查看学生所有 AI 对话	反馈更全面	侵犯私人学习空间，降低学生信任
用假状态完善演示	快速好看	用户已明确要求真实可用，会再次产生“看起来有、实际不能用”问题

22. 风险与缓解

风险	表现	缓解
范围失控	同时重做首页、文件、日历、PPT、学生端	严格按阶段 A-E，先真实生产页和日历 MVP
双真源	文件与生产互相覆盖	CourseAsset 稳定 ID，多视图只做投影
权限缺口	多教师或学生看到不该看的资产	course/job/resource ownership 统一校验
生成不稳定	长任务断线、部分失败	真实任务恢复、last-good、局部重试
教学日历失真	把讲次与场次混为一谈	LessonUnit/ClassSession 分层
模板不可维护	为每所学校硬编码页面	字段映射模板 + 受管数据模型
视觉回退	新功能又做成不同 UI	原模拟页为视觉基线，normalize 审查和浏览器验收
信任风险	AI 错误直接发布	候选、确认、质量检查、冻结发布快照

23. 决策记录

已确定

1. 原模拟页视觉与信息架构作为真实生产页基础。
2. 教师主生产链按大纲、教案、PPT 隔断；课程设置和发布作为课程级边界。
3. 真实后端状态必须进入页面，不以假交互代替。
4. 教师总日历位于课程工作台层；课程教学日历位于单课程规划层。
5. 教学单元与授课场次分离。
6. 课程生产与课程文件共享 CourseAsset 单真源。
7. UI 遵守高密度、强分类、少打扰、正文优先并复用原组件。
8. 教师确认与学生发布分离。

待产品/技术共同确认

1. 课程教学日历 V1 的正式导出模板清单。
 2. 学校校历导入优先支持 PDF、Excel 还是 Word。
 3. 课程创建后是否默认自动发起大纲生成，还是先停在资料确认页。
 4. 学生学习资料 content 阶段在教师侧的展示名称与默认开关。
 5. 发布快照按整课、按周次还是按选定教学单元组合。
 6. 协作教师的编辑、确认、发布权限是否拆分。
-

24. 下一步执行建议

建议下一轮只批准“阶段 A：真实生产页换壳，不改接口”，完成后让用户逐页把控 UI：

1. 截图确认课程工作台入口和新建课程返回位置。
2. 截图确认大纲门、讲次栏、教案主体、PPT 集合、发布审阅。
3. 用一个生成中课程和一个已发布课程做真实浏览器验收。
4. 用户确认布局后，再锁定日历字段和后端合同，进入阶段 B。

这样可以避免在 UI 尚未确认时同时改后端、文件和日历，减少返工，同时又不牺牲真实流程。

25. 资料与证据来源

本方案综合：

1. 当前对话中关于教师/学生双端、文件空间、三种交互实验、课程生产、多版本、教学日历、总日历和 UI 原则的连续讨论。
 2. 《启智教学智能体产品讨论会议纪要（完整详细版）》：教师第一用户、师生同源、文件工作台、教学日历、质量、隐私和 9 月版本方向。
 3. 《信息与交互设计技术》课程教学大纲：32 讲教学单元及附录教学日历字段。
 4. 《设计思维与创新设计》课程教学大纲：32 讲结构、学时、教学形式和课程附表。
 5. 《浙江大学本科教学日历（2025—2026 春夏学期）》：49 条真实授课记录、日期、地点、教师、实验小班、学时和备注结构。
 6. 当前仓库真实实现：GenerationJob、generation preview、CourseOutlineReview、GenerationLessonPlan、CourseGenerationGate、PPT teaching representations 和教师课程文件空间。
 7. 当前 OpenSpec [ship-teacher-course-authoring-v1](#) 的单真源、版本、影响和发布边界。
-

附录 A：页面交互树

```
课程工作台
├─ 我的课程
│   └─ 新建课程
│       └─ 空白
│       └─ 导入资料
│       └─ 复制历史课程
│   └─ 打开课程
│       └─ 课程概览
│       └─ 课程规划
│           └─ 教学大纲
│           └─ 教学日历
│       └─ 课程生产
│           └─ 课程设置与资料
│           └─ 教学大纲
│           └─ 第01讲
│               └─ 大纲片段
│               └─ 教案
│               └─ PPT集合
│               └─ 学生资料
│           └─ 第02讲 ...
│               └─ 发布审阅
│       └─ 课程文件
│       └─ 学生与反馈
└─ 教学总日历
    └─ 月
    └─ 周
    └─ 今日
    └─ 进入某课程/某场次
```

附录 B：状态词汇表

状态	用户含义
locked	上游尚未达到进入条件
pending	等待处理
in_progress	正在生成或处理
waiting_for_confirmation	已有候选，等待教师确认
confirmed	教师已确认
needs_regeneration	上游变化，需要生成新候选
stale	旧版本仍可用，但来源已更新
failed	当前动作失败，存在原因和恢复入口
published	已存在学生可见冻结快照
withdrawn	学生可见性已撤回，教师资产仍保留